

Idea principal

Crear una aplicación para que los pequeños negocios puedan gestionar turnos virtuales de forma fácil y organizada. Los negocios podrán crear su perfil, agregar un catálogo de productos o servicios, organizarse por sectores y utilizar códigos QR para que los clientes accedan rápidamente. Los clientes podrán consultar el catálogo, solicitar turnos y hacer seguimiento de su atención.

Objetivo general

Desarrollar una plataforma que permita a los pequeños negocios organizar sus turnos y mejorar la atención al cliente, reduciendo las filas y tiempos de espera mediante herramientas como códigos QR, catálogos, listas de espera.

Especificaciones

- Registro de usuarios y creación de perfiles de negocio.
- Gestión de empleados mediante invitaciones y permisos.
- Organización del negocio por sectores.
- Catálogo con productos o servicios, características, precio, tiempo estimado y otros detalles.
- Solicitud y gestión de turnos virtuales.
- Lista de espera con número de turno e información del cliente.
- Acceso mediante códigos QR del negocio o de sus sectores.
- Mapa interactivo para encontrar negocios cercanos.
- Búsqueda por nombre o categoría, como comida, peluquerías, mercados o registradurías.
- Notificaciones de alerta.

Viabilidad

La idea es viable tanto tecnológica como comercialmente, ya que puede desarrollarse utilizando tecnologías actuales de aplicaciones móviles, bases de datos, códigos QR y mapas. Además, puede beneficiar a pequeños negocios que todavía gestionan sus turnos mediante filas, papel o mensajes.

El proyecto puede comenzar con una versión básica que incluya perfiles, catálogo, códigos QR y gestión de turnos, para posteriormente agregar funciones como mapas, notificaciones, estadísticas y planes de pago.

Alcance:

La aplicación en su primera versión podrá gestionar de manera mínima las empresas como que se registren, gestionar a los empleados para que pueda operar y separar en secciones si se solicita en la empresa para dar información básica de la misma para poder recibir y aceptar turnos de espera (con o sin QR) a los usuarios registrados, dichos turnos puedan o no tener información de porque la solicitud del turno. Todo con notificaciones para un seguimiento más claro para los usuarios.

Actores

ROL	Dueño/Administrador
Funcionalidad	• Crea el perfil de negocio • Configuración del negocio • Genera códigos QR • Gestión de empleados

ROL	Empleados de negocios
Funcionalidad	• Recibe empleo de administradores • Gestiona Turnos

ROL	Clientes
Funcionalidad	• Busca y accede a los perfiles de negocios • Escanea códigos QR • Solicita turnos • Hace seguimientos de sus turnos • Recibe notificación de alerta

Acrónimos u abreviaturas

Nombres	Descripciones
Usuario	Dueño/Administrador, Empleados y Clientes
TY	TurnoYa (Gestión de turnos)
ERS	Especificación de Requisitos Software
RF	Requerimiento Funcionales
RNF	Requerimiento No Funcional

Requerimientos funcionales

Identificación del requerimiento:	RF01
Nombre del Requerimiento:	Registro de usuarios
Características:	Formulario de registro, validación de datos, roles (negocio/cliente)
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir el registro de usuarios diferenciando entre dueños de negocio y clientes finales
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF02
Nombre del Requerimiento:	Gestión de perfil de negocio
Características:	Edición de datos, logo, horarios, ubicación
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir crear y editar el perfil del negocio con información básica de identificación y contacto
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF03
Nombre del Requerimiento:	Organización por sectores
Características:	Creación de sectores, asignación de empleados/turnos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir dividir el negocio en sectores para organizar mejor la atención
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF04
Nombre del Requerimiento:	Gestión de catálogo
Características:	Alta, edición y baja de ítems
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir crear, editar y eliminar productos o servicios ofrecidos por el negocio
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF05
Nombre del Requerimiento:	Generación de código QR
Características:	QR único, descargable/imprimible
Descripción del requerimiento:	El sistema debe generar un código QR asociado al negocio para acceso rápido de los clientes
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF06
Nombre del Requerimiento:	Acceso mediante escaneo de QR
Características:	Redirección automática al catálogo/turnos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir que el cliente acceda directamente al catálogo o solicitud de turno escaneando el QR
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF07
Nombre del Requerimiento:	Invitación de empleados
Características:	Enlace o código único, envío por correo/SMS
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir al dueño invitar empleados a formar parte del negocio mediante un enlace o código
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF08
Nombre del Requerimiento:	Permisos de empleados
Características:	Roles configurables, restricciones por módulo
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir asignar distintos niveles de permisos a los empleados según sus funciones
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF09
Nombre del Requerimiento:	Solicitud y generación de turno virtual
Características:	Formulario simple, confirmación inmediata
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los clientes solicitar un turno de forma virtual desde su dispositivo
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF10
Nombre del Requerimiento:	Lista de espera
Características:	Visualización en tiempo real, orden cronológico, Actualización automática, posición en fila
Descripción del requerimiento:	El sistema debe mostrar una lista de espera visible tanto para el negocio como para los clientes. El sistema debe permitir al cliente monitorear su posición en la fila de espera en tiempo real.
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RF11
Nombre del Requerimiento:	Búsqueda de negocios
Características:	Filtros por nombre y categoría
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a los clientes buscar negocios por nombre o por rubro/categoría
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF12
Nombre del Requerimiento:	Notificaciones al cliente
Características:	Alertas push/mensaje, turno próximo o cambios de estado
Descripción del requerimiento:	El sistema debe notificar al cliente cuando su turno esté próximo o su estado cambie
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF13
Nombre del Requerimiento:	Notificaciones al negocio
Características:	Alertas de nuevas solicitudes
Descripción del requerimiento:	El sistema debe notificar al negocio cuando se genere una nueva solicitud de turno
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RF14
Nombre del Requerimiento:	Administración de negocios
Características:	Alta, baja y suspensión de negocios registrados
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir a un superadministrador gestionar el estado de los negocios en la plataforma
Prioridad del requerimiento:	Baja

Requerimientos no funcionales

Identificación del requerimiento:	RNF01
Nombre del Requerimiento:	Usabilidad
Características:	Diseño simple, navegación clara
Descripción del requerimiento:	La interfaz debe ser intuitiva y utilizable sin necesidad de capacitación previa
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF02
Nombre del Requerimiento:	Diseño responsive
Características:	Adaptable a distintos tamaños de pantalla
Descripción del requerimiento:	El sistema debe visualizarse correctamente en celular, Tablet y computadora
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF03
Nombre del Requerimiento:	Seguridad de contraseñas
Características:	Cifrado de credenciales
Descripción del requerimiento:	Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma cifrada
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF04
Nombre del Requerimiento:	Control de acceso por rol
Características:	Restricción de datos según perfil de usuario
Descripción del requerimiento:	El acceso a la información del negocio debe estar limitado según el rol del usuario (dueño, empleado, cliente)
Prioridad del requerimiento:	Alta

Identificación del requerimiento:	RNF05
Nombre del Requerimiento:	Tiempo de respuesta
Características:	Procesamiento rápido de solicitudes
Descripción del requerimiento:	El sistema debe procesar la solicitud de turno en menos de 3 segundos
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF06
Nombre del Requerimiento:	Concurrencia
Características:	Soporte de múltiples usuarios simultáneos
Descripción del requerimiento:	El sistema debe soportar varias solicitudes de turno al mismo tiempo sin degradar el rendimiento
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF07
Nombre del Requerimiento:	Seguridad de códigos QR
Características:	QR únicos, no falsificables
Descripción del requerimiento:	Los códigos QR generados deben ser únicos y difíciles de duplicar o falsificar
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF08
Nombre del Requerimiento:	Compatibilidad
Características:	Multiplataforma (navegadores/SO)
Descripción del requerimiento:	El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores y sistemas operativos móviles
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF09
Nombre del Requerimiento:	Escalabilidad
Características:	Arquitectura modular
Descripción del requerimiento:	El sistema debe permitir agregar nuevas funcionalidades sin necesidad de rediseño completo
Prioridad del requerimiento:	Media

Identificación del requerimiento:	RNF10
Nombre del Requerimiento:	Disponibilidad
Características:	Uptime garantizado
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar disponible al menos el 99% del tiempo
Prioridad del requerimiento:	Baja

Identificación del requerimiento:	RNF11
Nombre del Requerimiento:	Mantenibilidad
Características:	Código documentado y modular
Descripción del requerimiento:	El sistema debe estar desarrollado con buenas prácticas que faciliten su mantenimiento futuro
Prioridad del requerimiento:	Baja

